PROGRAMOVÁ DOKUMENTÁCIA / VERZIA 25

AlergenRisk

Používateľský, vedecký a technický opis nasadenej webovej aplikácie na interpretáciu vybraných genetických predispozícií.

PANELY	PANEL-LOKUSY	UNIKÁTNE rsID
7	71	65

STATUS Dokument opisuje produkčne nasadenú verziu 25. Aplikácia je určená na výskumné a vzdelávacie použitie; výsledok nie je diagnóza ani liečebné odporúčanie.

ORIENTÁCIA

Obsah a účel dokumentu

Časť	Obsah	Pre koho
I. Používateľský opis	Import DNA, hlavný prehľad, detaily panelov a interpretácia	Používateľ a odborný konzultant
II. Metodika	Vedecká logika siedmich panelov a kompletný register markerov	Genetik, metodik, audítor
III. Technická správa	Architektúra, parser, proxy, neistota a ochrana dát	Vývojár a technický audítor
IV. QA a hranice	Rozsah testov, stav validácie a podmienky správneho použitia	Vlastník produktu a hodnotiteľ

ROZSAH

Dokument opisuje reálne správanie statickej aplikácie. Výskumné metriky samostatného ML pilotu sa sem neprenášajú ako klinická validácia produkčného programu.

ČASŤ I

Používateľský opis

Čo program robí, ako sa používa a ako správne čítať jeho výsledky.

VERZIA	JAZYKY	FORMÁTY
25	SK / EN	3

I.01 / ZAMERANIE

Účel programu

AlergenRisk je statická webová aplikácia na orientačnú interpretáciu vybraných genetických predispozícií súvisiacich s potravinovými alergiami, laktázovou perzistenciou, celiakiou a aktivitou enzýmu DAO. Po jednom importe vytvorí spoločný prehľad siedmich panelov a každý výsledok otvorí v samostatnom detailnom okne.

DÔLEŽITÉ Program neidentifikuje aktuálnu alergiu, nenahrádza anamnézu, laboratórne vyšetrenie, eliminačný alebo provokačný test a neurčuje bezpečnosť konzumácie potraviny.

I.02 / DNA EXPORT

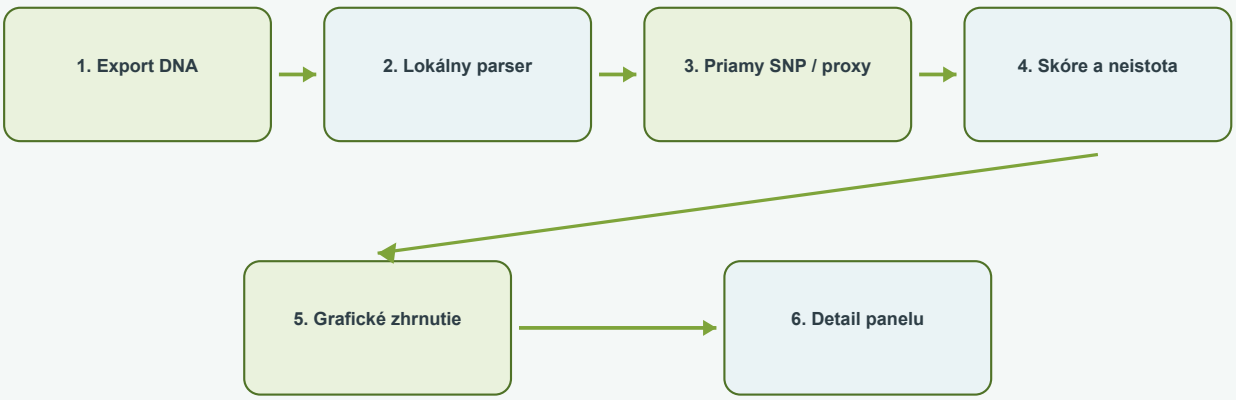
Podporovaný vstup

Zdroj	Očakávaný obsah	Rozpoznanie
23andMe	Textový export s rsID, chromozómom, pozíciou a genotypom	Automaticky podľa hlavičky a stĺpcov
MyHeritage	CSV export s RSID, CHROMOSOME, POSITION, RESULT	Automaticky podľa hlavičky
DNAEra	GSGT / Illumina CSV s alelami v plus orientácii	Automaticky podľa sekcie Data

Jednotlivé revízie DNA čipov sa môžu líšiť. Program preto nepredpokladá dostupnosť markera iba podľa značky. Reálnu dostupnosť overuje priamo v nahratom súbore.

I.03 / OD SÚBORU K VÝSLEDKU

Používateľský tok



Genotypový súbor zostáva počas výpočtu v pamäti prehliadača

OCHRANA DÁT Výpočet prebieha v prehliadači. Nasadená verzia nemá serverovú analytickú časť a genotypový súbor sa neodosiela na spracovanie.

I.04 / HLAVNÝ PREHĽAD

Sedem zobrazených panelov

Panel	Výstup	Základ interpretácie
Vajce	Skóre 0-8	4 GWAS ciele; direct alebo EUR proxy
Arašidy	Skóre 0-10	2 replikované HLA a 3 kandidátne lokusy
Kravské mlieko	Skóre 0-10	3 povinné proxy a 2 priame ciele
Spoločná predispozícia	Skóre 0-6	3 všeobecné food-allergy lokusy
Laktóza	Genotyp GG / AG / AA	Priame pravidlo rs4988235 bez imputácie
Celiakia	Vážené GRS a HLA diplotyp	38 jadrových, 4 výskumné a 8 HLA tag markerov
Histamín / DAO	Počet alel 0-6	3 priame AOC1 varianty

I.05 / VIZUÁLNA INTERPRETÁCIA

Farby a slovné pásma

Farba	Význam	Čo neznamená
Zelená	Znížená relatívna predispozícia v rámci modelu	Vylúčenie alergie alebo ochorenia
Modrá	Typická predispozícia voči modelovej referencii	Priemernú klinickú pravdepodobnosť
Okrová	Zvýšená relatívna predispozícia v rámci modelu	Diagnózu alebo očakávanú závažnosť
Sivá	Nedostatočné pokrytie alebo neurčený výsledok	Negatívny výsledok

Pri laktóze farba opisuje predispozíciu k poklesu laktázy, nie alergiu na mliečne bielkoviny. Pri celiakii je pásmo relatívne voči modelovej EUR/CEU distribúcii a nesmie sa čítať ako percento ochorenia.

I.06 / VYSVETLITEĽNOSŤ

Čo obsahuje detail panelu

- výsledkové skóre alebo genotyp a opis príslušného pásma
- spôsob určenia: priamy genotyp, proxy odhad alebo populačná neistota
- referenčnú distribúciu tam, kde má model definovanú referenciu
- praktickú interpretáciu a klinické upozornenie
- tabuľku cieľových SNP, nájdených genotypov, príspevkov a použitých proxy
- pôvod modelu a odkazy na vedecké zdroje

ČASŤ II

Metodika a markery

Vedecký rámec panelov, skórovacie pravidlá a úplný register 71 panel-lokus záznamov.

PANELY	ZÁZNAMY	UNIKÁTNE rsID
7	71	65

II.01 / MODELOVÁ LOGIKA

Spoločné metodické zásady

- Efektové alely sa vždy interpretujú v explicitne určenej orientácii.
- Priamy cieľ má prednosť pred proxy, okrem troch zámerne proxy založených cieľov mliečneho panelu.
- Proxy nenesie ďalší samostatný bod; iba nahrádza chýbajúci cieľ.
- Genetický príspevok a technická neistota sú oddelené veličiny.
- Opisné pásma alergénových panelov nie sú klinicky kalibrované prahy.
- Populačný odhad nie je genotyp osoby a nesmie sa tak prezentovať.

II.02 / VEDECKÉ POUŽITIE

Metodika jednotlivých panelov

Panel	Výpočet	Primárny zdroj	Hlavné obmedzenie
Vajce	Nevážený počet rizikových alel	Marenholz 2017	Opisné pásma; nie klinické PRS
Arašidy	Nevážený 5-lokusový súčet	Hong 2015; Asai 2018	HLA lokusy môžu niesť spoločný LD signál
Mlieko	Celý 5-lokusový súčet 0-10	Henneman 2016; Marenholz 2017	Malá kandidátna štúdia a 3 proxy
Spoločná	Nevážený 3-lokusový súčet	Marenholz 2017	Nerozlišuje jednotlivé potraviny
Laktóza	Priame genotypové pravidlo	Enattah 2002	Najsilnejšie pre európsky pôvod
Celiakia	Vážené GRS + HLA diplotyp	PGS000316; Sharp 2020; Monsuur 2008	Relatívna predispozícia, nie absolútne riziko
Histamín / DAO	Priamy počet AOC1 alel	Maintz 2011	DAO aktivita nie je diagnóza intolerancie

II.03 / PRODUKČNÝ MODEL

Register všetkých markerov

Rovnaký rsID môže byť použitý vo viacerých paneloch s inou úlohou alebo váhou. Preto sa eviduje 71 panel-lokus záznamov a 65 unikátnych cieľových rsID.

Vajce (4 záznamov)

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	T / 1,008 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs12122629 (C; r2 0,745; D' 0,919); rs115288876 (A; r2 0,698; D' 0,915); rs1039088 (A; r2 0,433; D' 0,873) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs11949166 IL4 / KIF3A	A / 0,478 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs11747814 (C; r2 0,980; D' 1,000); rs2897442 (C; r2 0,906; D' 1,000); rs3798130 (T; r2 0,560; D' 1,000) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	T / 0,329 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs7126418 (T; r2 0,968; D' 1,000); rs7936070 (T; r2 0,897; D' 1,000); rs2155219 (T; r2 0,819; D' 1,000) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs1243064 SERPINB7 / SERPINB2	A / 0,385 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs1243063 (C; r2 0,980; D' 1,000); rs1243039 (A; r2 0,842; D' 0,936); rs986982 (A; r2 0,833; D' 0,936) EUR očakávanie; neistota oddelene

Arašidy (5 záznamov)

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs7192 HLA-DRA	T / 0,531 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs2213585 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs2227139 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs7195 (A; r2 1,000; D' 1,000) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs9275596 HLA-DQB1 / HLA-DQA2	C / 0,531 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs1612904 (C; r2 0,995; D' 1,000); rs2856717 (A; r2 0,869; D' 1,000); rs2858310 (G; r2 0,864; D' 0,995) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs7936434 C11orf30 / EMSY	C / 0,457 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs7936070 (T; r2 0,996; D' 1,000); rs2155219 (T; r2 0,908; D' 0,996); rs2212434 (T; r2 0,894; D' 1,000) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs7475217 CTNNA3	T / 0,495 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs2394283 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs71193762 (A; r2 0,996; D' 1,000); rs7908849 (C; r2 0,907; D' 0,957) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs744597 ARHGAP24	C / 0,494 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje publikačný efekt	rs340183 (T; r2 0,855; D' 1,000); rs340185 (T; r2 0,851; D' 1,000); rs398803 (A; r2 0,850; D' 0,995) EUR očakávanie; neistota oddelene

Kravské mlieko (5 záznamov)

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	T / 1,008 povinná proxy	Celý príspevok 0/1/2 odvodený z rs115288876	rs115288876 (A; r2 0,698; D' 0,915) Bez proxy sa cieľ nepovažuje za priamo určený
rs11949166 IL4 / KIF3A	A / 0,478 povinná proxy	Celý príspevok 0/1/2 odvodený z rs63582760 / rs10588133	rs63582760 / rs10588133 (T; r2 0,955; D' 0,980) Bez proxy sa cieľ nepovažuje za priamo určený
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	T / 0,300 priamy GWAS lokus	Nevážený príspevok 0/1/2	Bez proxy Chýbajúci priamy marker znižuje pokrytie
rs17616434 TLR6 región	C / pravidlo / nevážené kandidátny lokus	Nevážený príspevok 0/1/2	Bez proxy Chýbajúci priamy marker znižuje pokrytie
rs2069772 IL2 / ADAD1	T / pravidlo / nevážené povinná proxy	Celý príspevok 0/1/2 odvodený z rs17388568	rs17388568 (G; r2 0,981; D' 1,000) Bez proxy sa cieľ nepovažuje za priamo určený

Spoločná potravinová predispozícia (3 záznamov)

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	T / 0,975 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje všeobecný GWAS efekt	rs12122629 (C; r2 0,745; D' 0,919); rs115288876 (A; r2 0,698; D' 0,915); rs1039088 (A; r2 0,433; D' 0,873) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs11949166 IL4 / KIF3A	A / 0,462 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje všeobecný GWAS efekt	rs11747814 (C; r2 0,980; D' 1,000); rs2897442 (C; r2 0,906; D' 1,000); rs3798130 (T; r2 0,560; D' 1,000) EUR očakávanie; neistota oddelene
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	T / 0,300 GWAS panel	Nevážený príspevok 0/1/2; beta dokumentuje všeobecný GWAS efekt	rs7126418 (T; r2 0,968; D' 1,000); rs7936070 (T; r2 0,897; D' 1,000); rs2155219 (T; r2 0,819; D' 1,000) EUR očakávanie; neistota oddelene

Laktóza (1 záznamov)

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs4988235 MCM6 / LCT	G / pravidlo / nevážené genotypové pravidlo	GG nonperzistencia; AG/AA perzistencia	Bez proxy Bez imputácie; výsledok neurčený

Celiakia (50 záznamov)

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs4143332 HLA-B*08:01	G / 0,425 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs2596565 (G; r2 0,987; D' 1,000); rs2523571 (T; r2 0,987; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs3128927 HLA-DP	T / 0,372 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs2301226 HLA-DP	G / -0,371 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs9277336 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs9277334 (A; r2 0,991; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs6937061 HLA-DP	G / 0,174 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs55821907 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs115544840 (T; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1611710 HLA-F	T / 0,351 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs9258682 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs9258680 (C; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs13132308 IL2	G / -0,342 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs13129806 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs6822844 (T; r2 0,970; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs2030519 LPP	G / -0,274 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs6778720 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs6790260 (G; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1359062 RGS1	C / -0,261 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs2984919 (A; r2 0,993; D' 1,000); rs1323292 (G; r2 0,993; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs17264332 TNFAIP3	G / 0,255 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs6927172 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs6920220 (A; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs6715106 STAT4	G / -0,236 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs7574608 (T; r2 0,980; D' 1,000); rs1400656 (G; r2 0,961; D' 0,980) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs55743914 PTPRK	T / 0,191 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs41285280 (T; r2 0,989; D' 1,000); rs3190930 (T; r2 0,961; D' 0,989) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs990171 IL18RAP	A / 0,182 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs11123931 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs1403554 (G; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1980422 ICOS	C / 0,174 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs7588874 (G; r2 0,995; D' 1,000); rs7422494 (G; r2 0,995; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs3184504 SH2B3	T / 0,174 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs7310615 (C; r2 0,996; D' 1,000); rs7137828 (C; r2 0,992; D' 0,996); rs653178 (C; r2 0,984; D' 0,996) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs61907765 ETS1	T / 0,166 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs7117768 (G; r2 0,947; D' 0,994); rs11221332 (T; r2 0,947; D' 0,994) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs13003464 REL	G / 0,157 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs67927699 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs7596362 (C; r2 0,996; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs11875687 PTPN2	C / 0,157 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs612058 (T; r2 0,992; D' 1,000); rs579052 (T; r2 0,992; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs12068671 FASLG	C / -0,151 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs10912292 (T; r2 0,994; D' 1,000); rs7553067 (T; r2 0,987; D' 0,994) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs1250552 ZMIZ1	G / -0,151 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs10892258 DDX6	A / -0,151 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs10892260 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs10790261 (G; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1018326 UBE2E3	C / 0,148 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs6744620 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs13405121 (A; r2 0,968; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs182429 TAGAP	A / 0,148 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs212410 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs212411 (G; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs7104791 POU2AF1	T / 0,148 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs4821124 UBE2L3	C / 0,148 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs5998509 (T; r2 0,987; D' 1,000); rs4821104 (G; r2 0,987; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs4445406 MMEL1	C / -0,139 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs4074789 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs10797439 (A; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs12142280 FASLG	A / -0,139 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs11801183 (T; r2 0,993; D' 1,000); rs112124189 (T; r2 0,954; D' 0,980) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs6498114 CIITA	G / 0,131 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs7501204 (C; r2 0,968; D' 1,000); rs12922863 (A; r2 0,968; D' 0,989) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1353248 IL12A	T / -0,128 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs2387397 PRKCQ	G / -0,128 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1893592 UBASH3A	C / -0,128 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs11851414 ZFP36L1	C / 0,122 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs1051533 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs11847049 (G; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1378938 CSK	T / 0,122 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs7085 (T; r2 0,991; D' 1,000); rs11634474 (C; r2 0,982; D' 0,995) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs10800746 C1orf106	T / -0,117 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs905634 (T; r2 0,953; D' 0,985); rs7522462 (A; r2 0,911; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs1050976 IRF4	T / -0,117 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs9391997 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs1050979 (G; r2 0,992; D' 0,996) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs7616215 CCR3	C / 0,113 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs2172247 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs2087726 (G; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs2561288 IL12A	T / 0,113 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs9832199 (A; r2 0,992; D' 1,000); rs671046 (A; r2 0,992; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs61579022 ARHGAP31	A / 0,104 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs62266700 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs11712165 (G; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs10167650 PLEK	G / -0,083 jadro PGS000316	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs12468278 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs7424172 (C; r2 0,995; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs17849502 NCF2	T / 0,358 výskumné rozšírenie	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs17849501 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs41272536 (G; r2 0,947; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs6806528 FRMD4B	T / 0,174 výskumné rozšírenie	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs34263064 (C; r2 0,989; D' 1,000); rs6781739 (A; r2 0,989; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs2364484 LTBR región	C / 0,122 výskumné rozšírenie	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs12425441 (A; r2 0,980; D' 0,995); rs10774430 (T; r2 0,970; D' 0,985) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs9610686 RAC2 / CYTH4	C / 0,104 výskumné rozšírenie	Vážený aditívny príspevok do GRS	rs5995404 (T; r2 0,988; D' 1,000); rs4821614 (A; r2 0,983; D' 0,996) Proxy r2 >= 0,90; inak populačná neistota
rs2187668 HLA-DQA1	T / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ2.5; váha patrí diplotypu	rs9272729 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs9272139 (A; r2 0,979; D' 0,990) Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota
rs1617322 HLA-DQB1	A / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ2.5; váha patrí diplotypu	rs2647044 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs1794277 (A; r2 1,000; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota
rs7454108 HLA-DQB1	C / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ8; váha patrí diplotypu	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota
rs3957146 HLA-DQB1	C / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ8; váha patrí diplotypu	rs9275387 (C; r2 0,989; D' 1,000); rs9275214 (A; r2 0,989; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota
rs1049124 HLA-DQA1	A / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ2.2; váha patrí diplotypu	rs2133037 (A; r2 0,989; D' 1,000); rs17211713 (C; r2 0,989; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota
rs7775228 HLA-DQB1	C / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ2.2; váha patrí diplotypu	rs3129715 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs2858327 (G; r2 0,993; D' 1,000) Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota
rs73405471 HLA-DQA1	T / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ7.5; váha patrí diplotypu	rs9469199 (A; r2 0,981; D' 0,991) Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota
rs79550239 HLA-DQB1	A / HLA diplotyp HLA tag	Odhad haplotypu DQ7.5; váha patrí diplotypu	Bez proxy Proxy r2 >= 0,90; inak HLA populačná neistota

Histamín / DAO (3 záznamov)

Cieľ / gén	Efekt / váha	Úloha v programe	Proxy a chýbanie
rs2052129 AOC1 regulačný región	T / pravidlo / neväzené AOC1 kandidátny lokus	Priamy počet efektových alel 0/1/2	Bez proxy Bez imputácie; znížené pokrytie
rs10156191 AOC1 Thr16Met	T / pravidlo / neväzené AOC1 kandidátny lokus	Priamy počet efektových alel 0/1/2	Bez proxy Bez imputácie; znížené pokrytie
rs1049742 AOC1 Ser332Phe	T / pravidlo / neväzené AOC1 kandidátny lokus	Priamy počet efektových alel 0/1/2	Bez proxy Bez imputácie; znížené pokrytie

II.04 / BIBLIOGRAFIA

Vedecké zdroje

Oblasť	Citácia / identifikátor	Použitie
Potravinová alergia	Marenholz et al. 2017, DOI 10.1038/s41467-017-01220-0	Vajce a spoločný panel
Arašidy	Hong et al. 2015, DOI 10.1038/ncomms7304	Replikované HLA asociácie
Arašidy	Asai et al. 2018, DOI 10.1016/j.jaci.2017.09.015	Kandidátne lokusy
Mlieko	Henneman et al. 2016, DOI 10.1186/s13601-016-0096-9	Kandidátne varianty
Laktóza	Enattah et al. 2002, PMID 11788828	rs4988235 pravidlo

Oblasť	Citácia / identifikátor	Použitie
Histamín / DAO	Maintz et al. 2011, DOI 10.1111/j.1398-9995.2011.02548.x	AOC1 a aktivita DAO
Celiakia	PGS000316; Sharp 2020; Monsuur 2008	GRS42, HLA tagy a diplotyp
Proxy	1000 Genomes Phase 3 EUR; Ensembl; NIH LDlink	r2, D' a mapovanie alel

VEDECKÁ HRANICA

Zobrazený výsledok je relatívna genetická interpretácia. Bez nezávislej klinickej kalibrácie sa nesmie označovať ako individuálna pravdepodobnosť ochorenia.

ČASŤ III

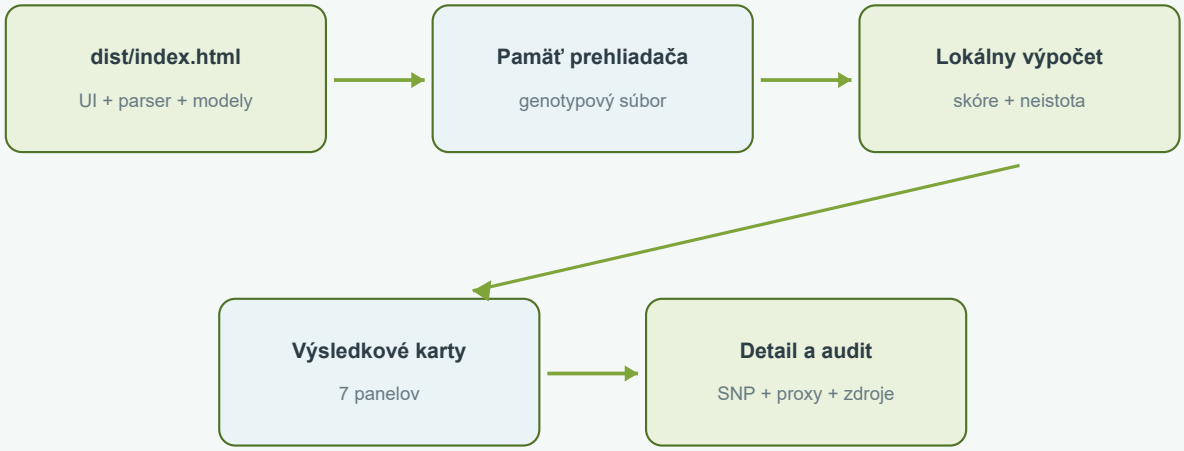
Technická správa

Architektúra nasadenia, spracovanie vstupu, proxy hierarchia a výpočet neistoty.

APLIKÁCIA	SERVER	MAPA
1 HTML	bez API	71 riadkov

III.01 / STATICKÁ APLIKÁCIA

Architektúra nasadenia



Žiadna aplikačná databáza ani serverová analytická služba

Vrstva	Implementácia	Dôsledok
Hosting	GitHub Pages publikuje priečinok dist	Jednoduché verzované nasadenie
Aplikácia	Jeden samostatný súbor dist/index.html	Bez runtime balíčkov a build servera
Spracovanie	JavaScript v prehliadači	Genotyp zostáva lokálny
Modely	Vložené dátové štruktúry a funkcie	Rovnaká verzia UI a výpočtovej logiky
Jazyky	Slovenčina a angličtina	Prepnutie bez straty nahratých dát

III.02 / VSTUPNÁ VRSTVA

Parser a normalizácia

- rozpozná textové, CSV a Illumina/GSGT hlavičky podporovaných exportov
- normalizuje genotyp na dve bázy v plus orientácii
- indexuje rsID aj vybrané pozičné aliasy GRCh37/GRCh38
- odmietne neplatné alebo nepodporované alelové zápisy
- dostupnosť markerov určuje podľa obsahu súboru, nie podľa marketingového názvu čipu

III.03 / DIRECT, PROXY, POPULATION, MISSING

Hierarchia genetického dôkazu

Priorita	Zdroj	Genetický príspevok	Technická neistota
1	Priamy cieľ	Dávka 0/1/2	Najnižšia; genotyp je priamo pozorovaný
2	Povolená proxy	Celý odhad 0/1/2 alebo distribúcia dávky	r2 a podmienené pravdepodobnosti
3	Populačná referencia	Očakávaná hodnota iba tam, kde je povolená	Kvalita 0; nie osobný genotyp
4	Missing	Bez individuálneho príspevku	Výsledok neurčený alebo s nižším pokrytím

III.04 / MLIEKO, LAKTÓZA, CELIAKIA

Špeciálne výpočtové vetvy

Kravské mlieko

Tri ciele sa zámerne určujú cez rs115288876, rs63582760 / rs10588133 a rs17388568. Pre každý cieľ sa vyberie najpravdepodobnejší celý príspevok 0, 1 alebo 2. Pravdepodobnostný model sa používa iba na spoľahlivosť presného skóre a stabilitu pásma. Desatinná pravdepodobnosť sa nepripočítava ako genetický bod.

Laktóza

Priamy rs4988235 sa vyhodnotí ako GG, AG alebo AA. Chýbajúci marker sa neimputuje. Hodnota 100 % pri priamom určení znamená úplný technický pôvod z priameho genotypu, nie diagnostickú presnosť.

Celiakia

Výpočet kombinuje 38 aditívnych jadrových variantov, 4 výskumné varianty a HLA diplotyp odvodený z 8 tag markerov. Pri chýbaní cieľa sa používajú iba auditované EUR proxy s r2 >= 0,90. Distribúcie dávok a HLA posterior vstupujú do 90 % intervalu a stability pásma.

KĽÚČOVÉ ODDELENIE Celé genetické skóre, pravdepodobnosť presného proxy odhadu a klinická platnosť sú tri rozdielne veličiny. Rozhranie ich nesmie zlúčiť do jedného percenta.

III.05 / TRANSPARENTNOSŤ

Mapa lokusov podľa DNA čipu

Rozbaľovacia mapa obsahuje 71 panel-lokus riadkov. Z nich 57 má aspoň jednu technickú proxy. Stĺpce DNAEra, MyHeritage a 23andMe sa po importe naplnia podľa skutočne nájdených markerov.

Stav	Význam
Priamy rsID	Cieľový marker je v súbore a má prednosť
Proxy rsID	Cieľ chýba, použitá je zaregistrovaná náhrada
Chýba	Nenachádza sa cieľ ani použiteľná proxy
Nahrajte export	Dostupnosť konkrétnej revízie čipu ešte nebola overená

III.06 / DÁTA

Ochrana súkromia a bezpečnostné hranice

- Nasadenie neobsahuje aplikačný backend ani analytické API.
- Importovaný genotyp sa používa iba počas otvorenej relácie prehliadača.
- GitHub Pages prijíma bežné HTTP požiadavky na statické súbory, nie obsah DNA exportu.
- Používateľ musí chrániť pôvodný export a nesmie ho zdieľať ako bežnú prílohu bez primeranej ochrany.
- Ak sa neskôr pridá telemetria, upload alebo serverové ukladanie, musí sa nanovo posúdiť GDPR a bezpečnostná architektúra.

ČASŤ IV

QA, validácia a obmedzenia

Čo bolo technicky overené, čo zostáva vedeckou hranicou a ako program bezpečne odovzdať.

UI KARTY	MAPA	VERZIA
7	71	25

IV.01 / REGRESNÉ SCENÁRE

Rozsah automatizovaného QA

Oblasť	Overované správanie	Typ dôkazu
Import	23andMe, MyHeritage a DNAEra syntetické exporty	Browserový smoke test
Prehľad	7 výsledkových kariet a stavové farby	DOM assertions a screenshoty
Mapa	71 riadkov a rozlíšenie direct/proxy/missing	DOM assertions
Mlieko	Tri proxy, celé skóre, spoľahlivosť a pásmo	Regresné scenáre low/typical/high
Laktóza	GG verzus AA, farba, priame určenie a bez imputácie	Regresné scenáre
Celiakia	50 riadkov, GRS, HLA, proxy a interval	Direct aj proxy fixture
Jazyk	SK/EN bez straty nahratého stavu	Prepnutie v browseri
Responsive	Desktop a mobilné rozloženie	Screenshot QA
JavaScript	Bez nezachytených page errors	Runtime listener

IV.02 / TECHNICKÁ VALIDÁCIA

Čo QA potvrdzuje

- Parser spracuje podporované syntetické formáty podľa očakávanej schémy.
- Výpočtové vetvy dávajú deterministický výsledok pre testovacie genotypy.
- Proxy sa nepoužíva ako ďalší nezávislý marker a priamy cieľ má správnu prioritu.
- Rozhranie zobrazuje skóre, neistotu a pôvod markerov konzistentne.
- Mobilná a desktopová verzia zachovávajú čitateľnosť základných výstupov.

IV.03 / KLINICKÁ HRANICA

Čo QA nepotvrdzuje

NIE JE KLINICKÁ VALIDÁCIA

Syntetické fixtures a browserové testy nepotvrdzujú citlivosť, špecificitu, AUC, kalibráciu absolútneho rizika ani klinický benefit programu.

Otvorená otázka	Potrebný dôkaz
Klinická diskriminácia	Nezávislá fenotypovaná kohorta pre každý zamýšľaný výstup
Absolútne riziko	Kalibračný model s prevalenciou, interceptom a externou validáciou
Prenositeľnosť	Subgroup analýzy podľa pôvodu, veku, pohlavia a platformy
Užitočnosť	Prospektívny protokol a rozhodovacia analýza
Čipové pokrytie	Empirický audit konkrétnych revízií komerčných čipov

IV.04 / STAV

Akceptačná matica programu

Požiadavka	Implementácia	Stav
Lokálne spracovanie	Statická klientská aplikácia bez upload API	implementované
Viacpanelové zhrnutie	7 kariet a samostatné detailné okná	implementované
Forenzná vysvetliteľnosť	71-riadková mapa a detail markerov	implementované
Proxy neistota	r2, podmienené pravdepodobnosti, intervaly	implementované
Celočíselné skóre mlieka	Oddelené od proxy spoľahlivosti	implementované
Vážený celiakálny model	GRS42 + 4 research + HLA diplotyp	implementované
Automatický QA workflow	GitHub Pages deploy bez samostatnej validačnej brány	čiastočné
Klinická validácia	Nezávislá kohorta a kalibrácia	otvorené

IV.05 / ĎALŠIE KROKY

Prevádzkové odporúčania

- Pridať samostatný GitHub Actions validačný workflow pred nasadením Pages.
- Pri každej zmene panelu aktualizovať verziu, dokumentáciu a regresné fixtures.
- Zmraziť vedecký register pred externou klinickou validáciou.
- Udržiavať jasné oddelenie výskumného skóre, technickej spoľahlivosti a klinického tvrdenia.
- Pred formálnym release potvrdiť licenciu a správcu vedeckého obsahu.

ZÁVER

AlergenRisk v25 je transparentná statická výskumná aplikácia s lokálnym spracovaním a auditovateľnou markerovou logikou. Klinické použitie zostáva podmienené externou validáciou.

PRÍLOHA A / DOKUMENTAČNÝ AUDIT

Kontrola úplnosti

VERZIA	PANEL-LOKUSY	CIELE S PROXY
25	71	57

Kontrola	Výsledok	Význam
Panel-lokus záznamy	71	Musí byť presne 71
Unikátne cieľové rsID	65	Opakovanie medzi panelmi je zámerné
Panely	7	Sedem výstupných modulov
Ciele s proxy	57	Aspoň jedna zaregistrovaná náhrada
Priame-only panely	2	Laktóza a histamín/DAO bez imputácie

AUTOMATICKÁ OCHRANA Generátor dokumentu číta markerové definície z nasadeného dist/index.html a zastaví sa, ak verzia nie je 25 alebo register nemá 71 panel-lokus záznamov.

PRÍLOHA B / DOSTUPNOSŤ

Repozitár a nasadenie

Položka	Hodnota
Repozitár	github.com/umbaja/alergen-risk
Aplikácia	umbaja.github.io/alergen-risk/?lang=sk
Zdroj aplikácie	dist/index.html
Deploy workflow	.github/workflows/pages.yml
Dokument	dist/downloads/AlergenRisk_Programova_a_metodicka_dokumentacia_v25.pdf

Dokument opisuje stav produkčnej vetvy main v čase vytvorenia. Pri zmene verzie programu je potrebné dokument znovu vygenerovať a vizuálne skontrolovať.